

Terceiro Trabalho Prático

Norton Trevisan Roman

9 de junho de 2026

1 Execução do Estudo com Aprendizado de Máquina

Esse trabalho deve ser feito pelo mesmo grupo que efetuou o Primeiro e o Segundo Trabalho Prático (EP₁ e EP₂). Cada grupo deve então executar o planejamento para o estudo com Aprendizado de Máquina feito no EP₂, seguindo à risca o que lá foi determinado. Embora aqui o foco seja a experimentação com Aprendizado de Máquina, não esqueça de apresentar, conforme definidos no EP₂:

- A questão de pesquisa final, ou seja, a questão refinada que veio da questão inicial.
- Os fatores e variáveis relacionados a essa questão.
- Que modelos de aprendizado de máquina você aplicou, relacionando-os aos tipos e níveis das variáveis escolhidas, aos fatores de interesse, bem como à questão de pesquisa.
- Potenciais transformações nos dados que se fizeram necessárias para aplicação dos modelos escolhidos.
- A avaliação dos modelos (quais as medidas de desempenho, como os dados foram divididos e apresentados aos modelos etc.)

Escreva então um relatório de seus experimentos, contendo não mais de 10 páginas, conforme o formato utilizado para relatórios técnicos do PPgSI (disponível em <http://www.each.usp.br/norton/documentos/RT.zip>). Este relatório deve abordar, pelo menos, os seguintes tópicos:

- Introdução:
 - Apresente a questão de pesquisa inicial, argumentando sobre por que ela é importante.
 - Apresente brevemente a base de dados, dando um “*spoiler*” do que você fez e dos principais resultados.
- Materiais e Métodos:
 - Caracterize a base de dados utilizada, descrevendo também os modelos eleitos, justificando sua escolha. Estes são os materiais.

- Descreva o passo a passo de como o experimento foi executado, tomando especial atenção ao fluxo de dados nos modelos. Quando descrever como cada modelo foi aplicado aos dados, é crucial o fornecimento dos valores dos hiperparâmetros (se definidos de antemão), ou da metodologia para sua definição. Estes são os métodos.
 - Também é crucial para os métodos a apresentação do valor de sementes para geradores aleatórios, bem como de que bibliotecas foram usadas para qual finalidade. Aqui o foco é a reprodutibilidade, e cabe a você descrever como seus experimentos de aprendizado foram executados e como podem ser reproduzidos.
 - Descreva também como os modelos foram avaliados (que medidas de avaliação foram usadas e em quais dados), justificando suas escolhas.
 - Basicamente, descreva tudo que você gostaria de encontrar em um artigo que quisesse reproduzir.
- Resultados:
 - Descreva como o experimento foi executado (em que ambiente – software e hardware – etc). Apresente então os resultados obtidos, ilustrando-os por meio de gráficos que ajudem o leitor a compreender suas conclusões.
 - Discussão:
 - Mostre que conclusões podem ser tiradas do seu experimento (sendo bastante crítico ao fazê-lo).
 - Aponte limitações (e potenciais vieses) dos resultados, suas causas e possíveis consequências, bem como as questões que não foram respondidas.
 - Conclusão:
 - Faça um breve resumo do problema, do que foi feito e dos resultados obtidos.
 - Aponte então direções a serem seguidas futuramente, para que essas limitações sejam sanadas, ou para que questões que ficaram sem resposta sejam abordadas.

É importante lembrar que os tópicos acima não necessariamente correspondem a seções de seu documento. Para essas, você pode tanto unir quanto separar tópicos (uma decisão bastante comum é unir “Resultados” e “Discussão” em “Resultados e Discussão”, por exemplo). A decisão é sua. Note também que a limitação no tamanho do relatório força uma escolha editorial: o que entra ou não nele. Foquem em um ponto que queiram mostrar e sigam de forma coerente em sua direção. Quaisquer desvios interessantes, mas não explorados aqui, devem constar das direções de pesquisa futura.

2 Material para Entrega

A entrega será feita única e exclusivamente via eDisciplinas. Você deve criar um arquivo “No_USP.pdf” (em que No_USP é seu número USP) contendo o relatório gerado.

Deve ser submetido um único arquivo por grupo (ou seja, um único integrante irá fazer a submissão), sendo que o documento do planejamento deverá conter o nome e número usp de **todos** os participantes.

2.1 Data de Entrega

O prazo de entrega é 05/07/2026, caso não haja alteração do período de rec (14-21/07/2026).

3 Critérios de Avaliação

Para a avaliação, serão observados os seguintes critérios:

- O cumprimento dos pontos elencados na Seção 1;
- A organização geral do documento, em especial, a coerência em torno do ponto que se deseja mostrar.